

Einführung in die Programmierung

Prof. Dr. Gemma Roig
Prof. Dr. Matthias Kaschube
Dr. Karsten Tolle



Übungsblatt ÜE-06

Ausgabe: 26.11.2025
Abgabe: 06.12.2025
12:00 Uhr

Graphen (mit *Code Review* - einzeln!)

Hinweise:

- Dies ist das erste „code review“ Blatt und zählt damit für die Studienleistung EPR. Zum Bestehen der Studienleistung werden 40 Punkte benötigt.
- Sie dürfen für dieses Blatt alles nutzen, jedoch ist es nicht zielführend automatisch generierte Lösungen (z.B. über ein LLM) einfach zu kopieren und hochzuladen. **Quellen sind anzugeben, also auch ob ein LLM bei der Erstellung unterstützt hat!**
- Dieses Blatt ist einzeln zu lösen! Mit der `__author__` Angabe (siehe nächster Punkt) bestätigen Sie, dass die Abgabe Ihr Werk ist. Die Abgaben werden auch auf **Plagiate** geprüft. Sollten wir identische Abgaben finden, erhält keiner der abgebenden Punkte. Sollten Sie die Arbeit mit anderen Personen zusammen erstellen oder auch mit der Unterstützung von LLMs, sollte dies in der `__credits__` Variable vermerkt sein. In diesem Fall würde identischer Code noch OK sein. Wichtig ist aber, dass jeder (auch bei Zusammenarbeit) seine eigenen Kommentare erstellt. Sind diese also auch gleich, wird es trotz Angabe von möglichen `__credits__` als Plagiat (0 Punkte) gewertet.
- Geben Sie am Anfang aller Ihrer Quellcode Dateien (.py) die Variable `__author__` an (am Anfang des Quellcodes) – ist schon mal eine Übung, da dies für die Code Review-Aufgaben, welche für die Studienleistung relevant sind wichtig sein wird:
`__author__ = "<Matr-Nr>, <Nachname>"` also z.B.:
`__author__ = "1234567, Tolle"`
- Digitale Abgaben, die nicht im Format **.pdf** oder **.txt** für Texte oder **.py** für Code erfolgen, werden nicht überprüft. Bei Abgaben mehrerer Dateien müssen diese als **.zip** zusammengefasst werden.
- Sollten Aufgabenstellungen nicht eindeutig sein, bitte durch Ihre eigenen Annahmen ergänzen und diese dokumentieren (z.B. in einem Kommentar).
- Achten Sie auch auf Vorgaben Ihrer Tutorin/Tutors. Hierfür auch in das Gruppenforum im Moodle-Kurs von EPR schauen!
- Beim Programmieren und Kommentieren halten Sie sich bitte an die Regeln im Programmierhandbuch (Style Guide), siehe Moodle-Kurs. Im Zweifelsfall gilt PEP 8. ... möglichst selbst mit `pycodestyle` mal prüfen. Nicht einhalten der Konventionen führt auch zu Punktabzug.

- **Doc-Strings** sind für jedes Modul, Funktion, Klasse, Methode, ... zwingend anzugeben. Weiterhin ist jede Funktion/Methode mit **mindestens drei Testfällen** im Code zu versehen. Ausgenommen von dieser Regelung ist das „Hauptprogramm“, über welches z.B. die Eingaben folgen.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Code **lauffähig** ist. Bereiche/Funktionalitäten, die nicht lauffähig sind, werden standardmäßig mit 0 Punkten bewertet.
- Datei- und Ordnernamen sollen keine Umlaute, diakritische oder Sonderzeichen, mit Ausnahme des Unterstrichs, enthalten!
- Ihre Lösung muss ohne Installation von nicht in Python 3.1x enthaltenen Standard-Bibliotheken auskommen. Die Korrektur und Ausführung durch die Tutoren muss also **ohne** ein „pip install ...“ auskommen.

Für dieses Blatt können bis zu **10 Punkte** erreicht werden. Neben der Erfüllung der Aufgabenstellung durch entsprechender Abgabe im Moodle-Kurs, ist ein Code Review bei Ihrer Tutorin/Tutor notwendig. → **kein Code Review = 0 Punkte (Zusatz!)**

Im Code Review sollen Sie Ihre Lösung vorstellen. Dies sollte vorbereitet werden und ist Teil der Aufgabe, sprich wird ebenfalls mit bewertet. Bereiche, die im Codereview nicht erklärt werden können, werden ebenfalls mit 0 Punkten bewertet.

Aufgabe

Erstellen Sie ein Python 3.1x Modul, welches zur Eingabe von Daten und Ausführen verschiedener Möglichkeiten auf den eingegebenen Daten dienen soll.

Eingabemöglichkeiten, die umgesetzt werden sollen:

1. Ob es sich bei der Eingabe um einen gerichteten Graphen oder ungerichteten Graphen handeln soll.
2. Eingabe einer Menge von Knoten mit folgenden Optionen:
 - a. Angabe von einer endlichen Anzahl zu erstellender Knoten, wobei die Namen der Knoten automatisch vergeben werden, z.B. durch Nummern oder Buchstaben.
 - b. Eingabe von Knoten mit Namen durch den Benutzer.
 - c. Eingabe von Knoten mit einer Positionsangabe (x und y Werte) auf einer Ebenen (für diesen Fall reicht die automatische Namensvergabe wie in a) aus. Wer will, kann dies aber auch zusätzlich mit der Vergabe von Namen durch den Benutzer lösen.
3. Eingabe von Kanten zwischen Knoten (entsprechend der Namensgebung in 1.).

Nach der Eingabe der Knoten und Kanten, soll der Benutzer die Möglichkeit haben genau **eine der folgenden Optionen** (Sie können selbst entscheiden) auszuführen:

- a) Der eingegebene Graph soll gezeichnet werden. Vorschlag wäre hier die Nutzung von turtle (welches wir schon im Blatt 3 hatten). Sollten keine Koordinaten angegeben sein, ist kein besonderes Layout notwendig, denkbar wäre die Darstellung in einer Matrix-Form (Grid) oder eine gleichmäßige Verteilung der Punkte auf einem virtuellen Kreis. ... aber nicht alle auf einen Fleck!

Anmerkung: Es gibt sehr gute Bibliotheken für Graphen, wie NetworkX oder andere, eine Übersicht ist hier zu finden: <https://wiki.python.org/moin/PythonGraphLibraries>. Gerne mal anschauen, aber halt nicht für die Lösung verwenden, da diese nicht in Python direkt enthalten sind und Sie in Ihren Lösungen mit den Python Standard-Libs auskommen müssen, sorry.

- b) Es soll überprüft werden, ob der eingegebene Graph einen Baum darstellt. Sollte der Graph keinen Baum darstellen, sollte ebenfalls der Grund angegeben werden, warum der Graph kein Baum ist. Also z.B. „Der Baum hat einen Zyklus zwischen den Knoten: 1, 2, 3. Daher ist es kein Baum.“
- c) Es sollen zwei Knoten des Graphen vom Benutzer ausgewählt werden können. Anschließend soll geprüft werden, ob es einen Pfad zwischen beiden Knoten gibt und falls ja, soll der kürzeste Pfad zwischen beiden ausgegeben werden. (Sollte es mehrere kürzeste Pfade geben, entscheiden Sie selbst, wie Sie dies handhaben.)

Die tatsächliche Umsetzung der Option a), b) oder c) soll dabei in einem anderen Modul implementiert sein. Bei c) ist es dabei egal, wo die Benutzereingabe ist, die darf gerne mit den anderen Eingaben im ersten Modul sein.

Weitere Hinweise zum Ablauf:

Während der EPR Vorlesung am 19.12.2025 wird es Tests zu EPR und GPR geben. Es werden Aufgabenblätter gestellt, jedoch sollte jeder sein eigenes Schmierpapier und Stift dabei haben. ... ebenso sollte jeder wissen, in welcher GPR- und EPR-Gruppe er ist, sowie den Namen seiner Tutorin/Tutor kennen.

Je Test kann man bis zu 2 Bonuspunkte erhalten, also 2 für EPR und 2 für GPR.

Bitte in der folgenden Umfrage vermerken, ob Ihr teilnehmen wollt oder nicht:

<https://moodle.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=350418>

Hier auch eine Übersicht über die Planung für die EPR Code Review Blätter (Änderungen möglich!):

exersice	points	issue date	submission date	team
EPR 06	10	26.11.2025	06.12.2025	no - single
EPR 07	30	03.12.2025	20.12.2025	team - 2 persons
EPR 08	30	07.01.2026	23.01.2026	team - 2 persons
EPR 09	20	28.01.2026	07.02.2026	no - single